

অধ্যায়-৩

সিপিইউ ডিজাইনের বেসিক

SOS

অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :

*** ১। ডেডিকেটেড (Dedicated Register) কী?

উত্তরঃ যে সকল রেজিস্টারসমূহকে ব্যবহারকারী প্রোগ্রাম দ্বারা সরাসরি Access করা যায় না, μp কর্তৃক সরাসরি ব্যবহৃত হয়, তাকে Dedicated Register বলে। যেমন : Program Counter (PC), Instruction Register (IR) ইত্যাদি।

** ২। MAR ও MBR এর কাজ লেখ।

বাকাশিবো-২০১২, ১৩, ২৩

উত্তরঃ MAR: MAR এর পূর্ণরূপ Memory Address Register. Memory হতে যে সকল Data Retrieve বা পুনরুদ্ধার হয়, তার Address ধারণ করে।

MBR: MBR এর পূর্ণরূপ Memory Buffer Register. Memory হতে যে সকল Data Retrieve হয়, ঐ সকল ডাটা ধারণ করে।

*** ৩। কো-প্রসেসর (Co-Processor) বলতে কী বুঝ?

Junior Instructor-12, 18, BTEB-12, বাকাশিবো- ২০০৬, ০৮, ০৯, ২৪, ২৪'পরি

উত্তরঃ μp এর কাজের সহায়তা করার জন্য বিশেষ ধরনের যে Processor ব্যবহৃত হয়, তাকে কো-প্রসেসর বলে।

যেমন : Intel 8087 Co-Processor.



*** ৪। কো- প্রসেসরের কাজ লেখ।

বাকশিবো- ২০০৩, ০৭, ০৯

- উত্তরঃ i) Floating Point Arithmetic Operation
ii) Matrix Multiplication
iii) Graphical Data Processing ইত্যাদি।

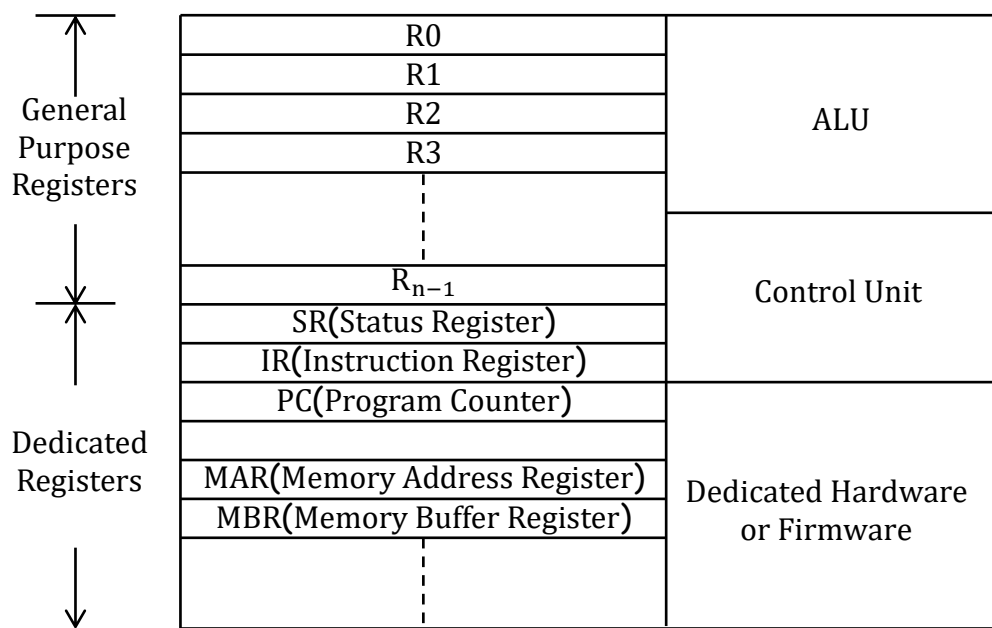
SOS

রচনামূলক প্রশ্নোত্তর :

** ১। একটি সাধারণ CPU মডেলের বর্ণনা দাও।

বাকশিবো- ২০২৪'পরি

উত্তরঃ



একটি CPU মূলত ৫ টি অংশ নিয়ে গঠিত। যথা :

- জেনারেল পারপাস রেজিস্টার (General Purpose Register)
- ডেডিকেটেড রেজিস্টার (Dedicated Register)
- অ্যারিথমেটিক লজিক ইউনিট (Arithmetic Logic Unit- ALU)

iv) ডেডিকেটেড হার্ডওয়্যার এন্ড ফার্মওয়্যার (Dedicated Hardware and Firmware)

v) কন্ট্রোল ইউনিট (Control Unit)

i) জেনারেল পারপাস রেজিস্টার : যে সকল রেজিস্টারসমূহ ব্যবহারকারী প্রোগ্রাম দ্বারা সরাসরি Access করা যায়, তাকে জেনারেল পারপাস রেজিস্টার (General Purpose Register) বলে। প্রোগ্রাম নির্বাহের সময় ডাটা এবং ফলাফল সাময়িক সময়ের জন্য এ সকল রেজিস্টারে জমা থাকে। যেমন : Accumulator, APR (Address Pointer Register) DPR (Data Pointer Register).

ii) ডেডিকেটেড রেজিস্টার : যে সকল রেজিস্টারসমূহকে ব্যবহারকারী প্রোগ্রাম দ্বারা সরাসরি Access করা যায় না, μp কর্তৃক সরাসরি ব্যবহৃত হয়, তাকে Dedicated Register বলে। যেমন : Program Counter (PC), Instruction Register (IR) ইত্যাদি।

iii) অ্যারিথমেটিক লজিক ইউনিট : ALU এর পূর্ণরূপ Arithmetic and Logic Unit. এই অংশ গাণিতিক যোগ, বিয়োগ, গুণ, ভাগ ইত্যাদি এবং লজিক্যাল ফাংশন ডাটা নির্বাচন, তুলনা, AND, OR, NOT ইত্যাদি কার্যক্রম সম্পন্ন করে। একটি CPU তে একাধিক ALU ও থাকতে পারে।

iv) ডেডিকেটেড হার্ডওয়্যার এন্ড ফার্মওয়্যার : CPU এর এ অংশে বিভিন্ন ধরনের অপারেশন যেমন- Multiplication (গুণ), Division (ভাগ) ইত্যাদি সম্পন্ন হয়।

v) কন্ট্রোল ইউনিট : কম্পিউটারের বিভিন্ন উপাদান যেমন Mouse, Keyboard, Printer, Monitor ইত্যাদি Device সমূহকে নিয়ন্ত্রণ করাই এই অংশের মূল কাজ। ইহা μp এবং I/O Device বা মেমরির সাথে ডাটার আদান প্রদানকেও নিয়ন্ত্রণ করে।

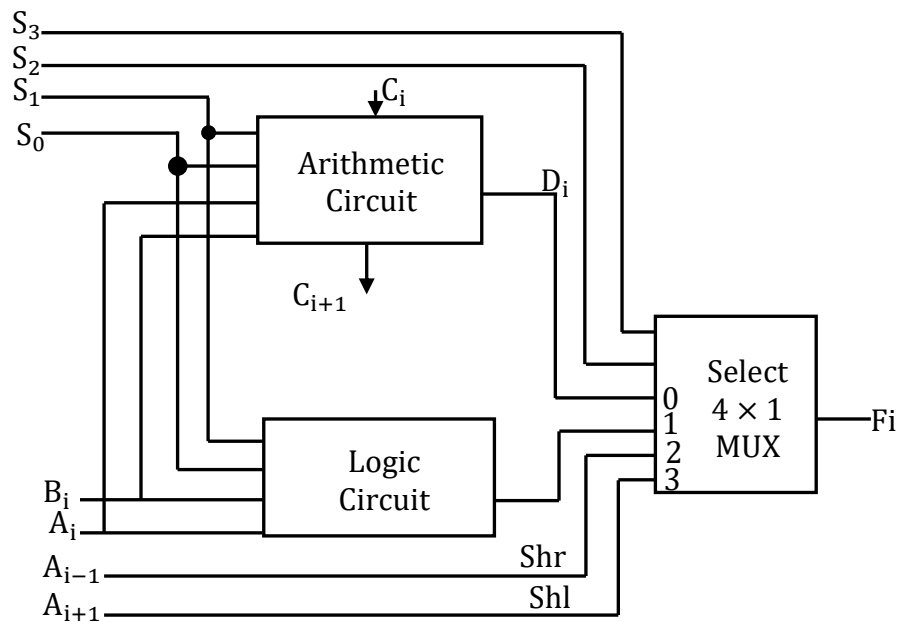
*** ২। 4-bit ALU এর ব্লক ডায়াগ্রাম অঙ্কন করে বর্ণনা কর।

বাকাশিবো- ২০২৩, ২৪'পরি

উত্তরঃ 4-bit ALU : যে ALU সার্কিটের সাহায্যে 4 টি Function সম্পন্ন করা যায়, তাকে 4- Function ALU বলে।

যেমন : Addition, Subtraction ইত্যাদি।

এই সার্কিটের মাধ্যমে মূলত তিন ধরনের অপারেশন করা যায়।



চিত্র : 4-bit ALU

i) Arithmetic Operation : Arithmetic Operation এর জন্য Arithmetic Circuit ব্যবহার করা হয়। Arithmetic Operation এ Addition, Subtraction, Multiplication, Division ইত্যাদি করা যাবে।

ii) Logical Operation : Logical Operation এর জন্য Logic Circuit ব্যবহার করা হয়, Logical Operation এ Complement, AND, OR, NOT, XOR ইত্যাদি করা যাবে।

iii) Shift Operation : দুই ধরনের Shift Operation করা যায়।

১) Left Shift এবং ২) Right shift

Truth Table:

S_3	S_2	S_1	S_0	C_{in}	Operation	Function
0	0	0	0	0	$F = A$	Transfer A
0	0	0	0	1	$F = A + 1$	Increment A
0	0	0	1	0	$F = A + B$	Addition
0	0	0	1	1	$F = A + B + 1$	Addition with Carry
0	0	1	0	0	$F = A + \bar{B}$	Subtraction with Borrow
0	0	1	0	1	$F = A + \bar{B} + 1$	Subtraction
0	0	1	1	0	$F = A - 1$	Decrement A
0	0	1	1	1	$F = A$	Transfer A

0	1	0	0	×	$F = A \wedge B$	AND
0	1	0	1	×	$F = A \vee B$	OR
0	1	1	0	×	$F = A \oplus B$	X-OR
0	1	1	1	×	$F = \bar{A}$	Complement A
1	0	×	×	×	$F = \text{Shr } A$	Shift A Right
1	1	×	×	×	$F = \text{Shl } A$	Shift A Left

